

Exercícios externos

Exercícios do livro Cálculo Diferencial I, de Renan Lima, páginas 9 e 17.

Exercício 1

Represente em uma reta numérica os conjuntos indicados abaixo.

1. $\{x \in \mathbb{R}; 0 \leq x < 3 \text{ ou } 2 \leq x \leq 5\}$
2. $\{x \in \mathbb{R}; -1 < x < 7 \text{ ou } -1 \leq x \leq 7\}$
3. $\{x \in \mathbb{R}; x < 2 \text{ ou } x > 2\}$
4. $\{x \in \mathbb{R}; x < 2 \text{ e } x \geq -1\}$
5. $\{x \in \mathbb{R}; 3x + 6 > 0 \text{ ou } 8 - 4x < 0\}$
6. $\{x \in \mathbb{R}; 2x - 6 < 0 \text{ e } 4x + 6 \leq 0\}$
7. $\{x \in \mathbb{R}; x - 1 < 0 \text{ e } x - 4 \leq 0\}$
8. $\{x \in \mathbb{R}; 6x - 1 = 0 \text{ e } 6x + 6 > 0\}$
9. $[1, 2] \cup \left[3, \frac{17}{2}\right]$
10. $(-1, 1) \cup [1, \infty)$
11. $[-2, 3] \cap (3, 6)$
12. $[-3, -1] \cap [-2, \infty)$

Exercício 2

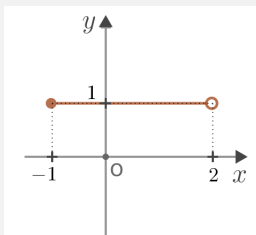
Represente em um sistema de eixos coordenados OXY os conjuntos abaixo.

1. $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2; x = y\}$
2. $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2; x = -y\}$
3. $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2; 0 \leq x < 3\}$
4. $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2; 2 \leq y \leq 5\}$
5. $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2; 0 \leq x < 3 \text{ e } 2 \leq y \leq 5\}$
6. $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2; 0 \leq x < 3 \text{ ou } 2 \leq y \leq 5\}$

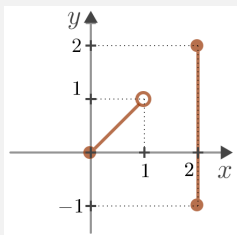
Exercício 3

Represente as figuras algebricamente.

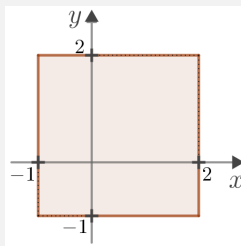
1.



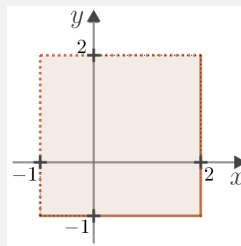
2.



3.



4.



Exercício 4

Encontre o domínio (máximo) das funções abaixo.

1. $f(x) = \frac{x^2}{x^3 - 2x^2}$

4. $f(x) = \frac{\sqrt{x^2 - x - 2}}{x^2 - 4}$

2. $f(x) = \sqrt{\frac{-x^2 - 1}{x^2 + 3x + 2}}$

5. (2) $f(x) = \begin{cases} \sqrt{x^2 - 2}, & \text{se } x \leq 0 \\ \sqrt{x^2 - x - 2}, & \text{se } x > 0 \end{cases}$

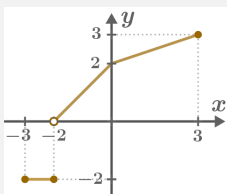
3. $f(x) = \sqrt{\frac{x^2 + 3x}{9 - x^2}}$

6. (2) $f(x) = \frac{81 - x^4}{\sqrt[3]{x - 1}} + \sqrt{81 - x^4}$

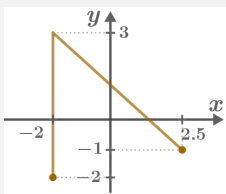
Exercício 5

Determine se a curva é o gráfico de uma função de x . Se for o caso, obtenha seu domínio e a imagem.

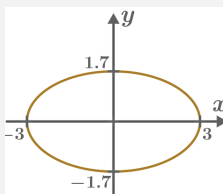
1.



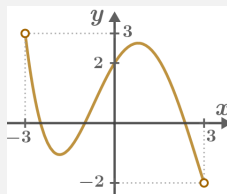
2.



3.



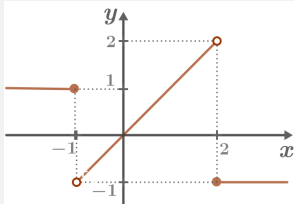
4.



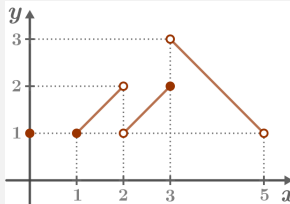
Exercício 6

Encontre o domínio, a imagem e a lei de formação das funções correspondentes aos gráficos abaixo.

1.



2.



Exercício 7

Encontre a raiz, estude os sinais e esboce o gráfico de cada uma das funções afins abaixo:

1. $f(x) = 2x + 1$

3. $f(x) = x - 2$

5. $f(x) = 3x - 1$

2. $f(x) = -x + 2$

4. $f(x) = \frac{x}{2} + 3$

6. $f(x) = -\frac{2x}{3} - 2$

Exercício 8

Determine uma função afim $f; \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ cujo gráfico contém os pontos

1. $(0, 2)$ e $(2, 4)$
2. $(0, 1)$ e $(3, 3)$
3. $(2, 4)$ e $(1, -7)$.
4. $(1, 4)$ e $(3, -2)$.

Exercício 9

O preço a pagar por uma corrida de táxi é dada por uma função afim $f; x \mapsto a \cdot x + b$, onde x é a distância percorrida (usualmente medida em quilômetros), o valor inicial b é a chamada *bandeirada* e o coeficiente a é o preço de cada quilômetro rodado.

Quando dobra o percurso em uma corrida de táxi, o custo da nova corrida é igual ao dobro, maior que o dobro ou menor que o dobro da corrida original?

Exercício 10

Sabemos que 0°C correspondem a 32°F e que 100°C correspondem a 212°F e que a correspondência entre as temperaturas nas duas escalas é afim. Determine a expressão da função f que associa, a cada medida de temperatura c em $^\circ\text{C}$, a medida $f(c)$ correspondente em $^\circ\text{F}$.

Exercício 11

A temperatura diminuiu com o aumento da altitude devido à redução da pressão atmosférica. Um modelo aproximado, que funciona somente para baixas altitudes, considera que a temperatura diminui $6,5^\circ\text{C}$ a cada aumento de um quilômetro na altitude.

1. Supondo que a temperatura média ao nível do mar (altitude $h = 0$) seja de 20°C , dê a expressão da temperatura $T(h)$ em $^\circ\text{C}$, em função da altitude h em quilômetros, para altitudes em que o modelo acima funciona.
2. Estime a temperatura a 2km de altitude.
3. É difícil determinar exatamente onde termina a atmosfera, mas normalmente coloca-se este limite a 100 km de altitude. Sabe-se também que a menor temperatura possível é de $-273,15^\circ\text{C}$ (o chamado *zero absoluto*). Com estes dados, por que podemos afirmar que o modelo para a temperatura obtido no item anterior **funciona** ou **não funciona** para toda as altitudes na atmosfera?

Exercício 12

Esboce os gráficos das funções quadráticas $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definidas abaixo:

1. $f(x) = x^2 + 4x + 3$

2. $f(x) = -x^2 + 2x + 3$

3. $f(x) = x^2 - x - 3$

4. $f(x) = x^2 - 4x + 4$

5. $f(x) = x^2 - 4x + 5$

6. $f(x) = -2x^2 + 4x - 2$

7. $f(x) = -2x^2 + 8x - 6$

8. $f(x) = 2x^2 - 8x + 6$

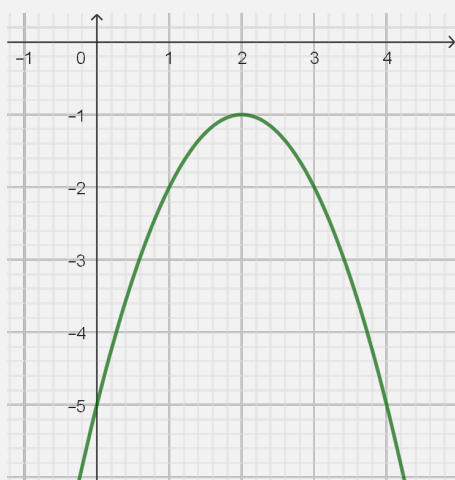
9. $f(x) = -x^2 - 4x - 3$

10. $f(x) = -2x^2 + 4x - 3$

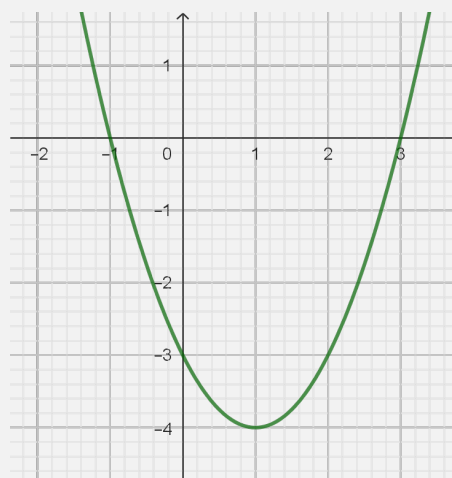
Exercício 13

Os esboços a seguir são de funções quadráticas $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Todas as coordenadas dos pontos que representam o vértice e as interseções com os eixos coordenadas são inteiras. Encontre a expressão de $f(x)$ em cada item.

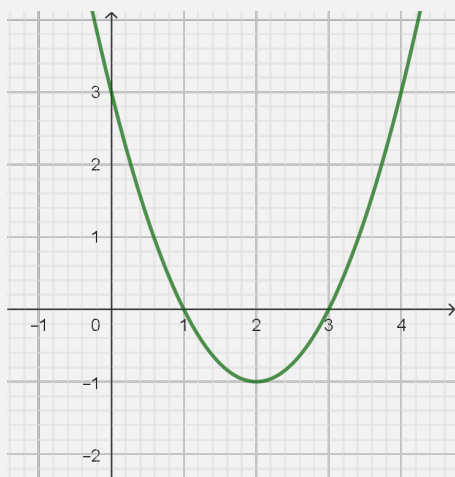
1.



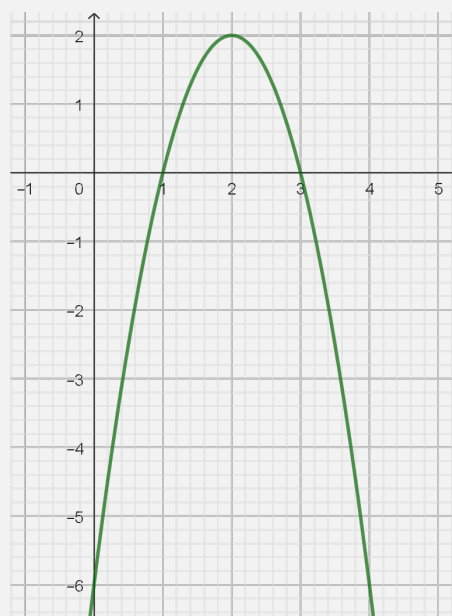
3.



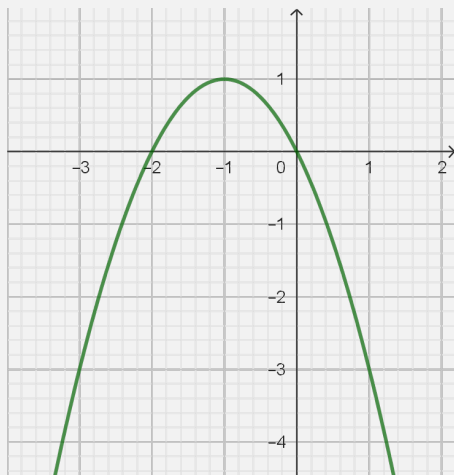
2.



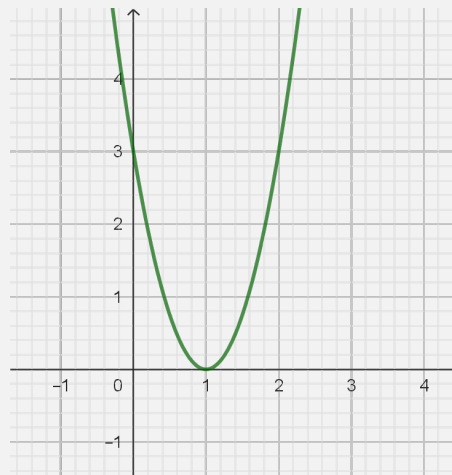
4.



5.



6.

**Exercício 14**

Encontre, caso existam, dois números cuja soma é igual a 10 e cujo produto é igual a 7.

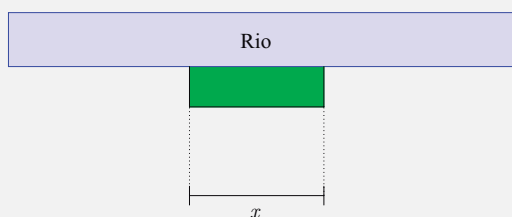
Exercício 15

Encontre, caso existam, dois números cuja diferença é igual a 3 e cujo produto é igual a 20.

Exercício 16

Com 80 metros de cerca um fazendeiro deseja contornar uma região retangular junto a um rio para confinar alguns animais. O lado da região retangular junto a margem do rio não precisa ser cercado, o rio faz essa função.

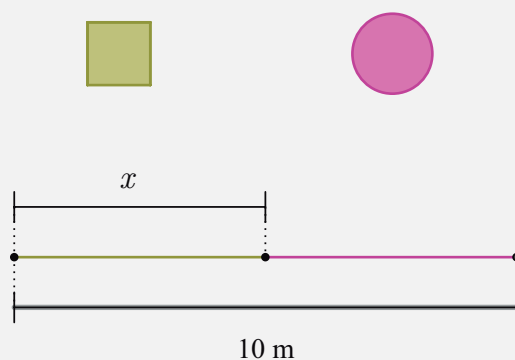
1. Determine uma função real (sua lei de associação e o seu domínio) que expresse a área A cercada em termos da medida x em metros da base da região retangular.
2. Qual deve ser o valor de x , se é que existe, para que a área cercada A seja a maior possível?

**Exercício 17**

Um fio de barbante de 10 metros de comprimento pode ser usado ou para construir um quadrado, ou para construir um círculo ou ele pode ser cortado em dois pedaços (não necessariamente de mesmo tamanho) de modo que um dos pedaços é usado para construir um quadrado e o outro pedaço é usado para construir um círculo.

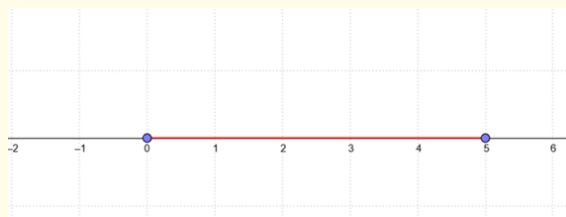
1. Determine uma função real (sua lei de associação e o seu domínio) que expresse a soma S das áreas das figuras produzidas em termos da medida x em metros do pedaço do barbante usado para construir o quadrado.

2. Qual deve ser o valor de x , se é que existe, para que a soma S das áreas das figuras produzidas seja a menor possível?
3. Qual deve ser o valor de x , se é que existe, para que a soma S das áreas das figuras produzidas seja a maior possível?

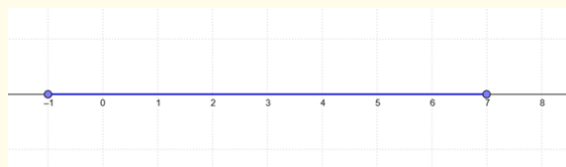


Solução do Exercício 1

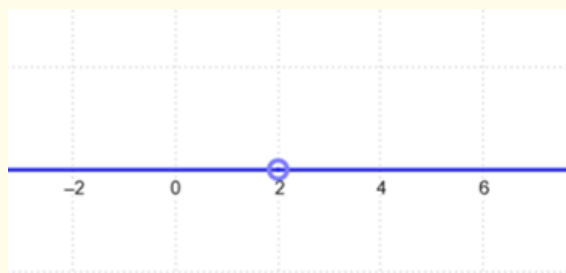
1.



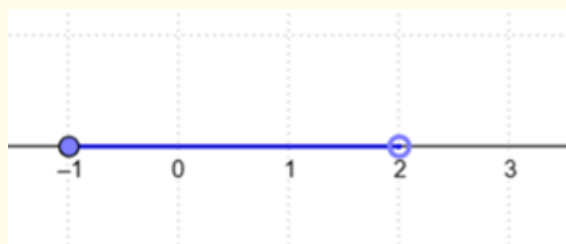
2.



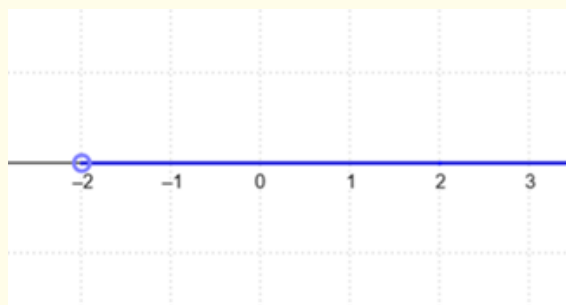
3.



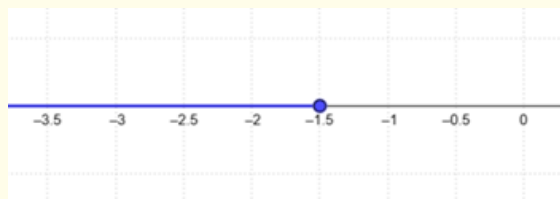
4.



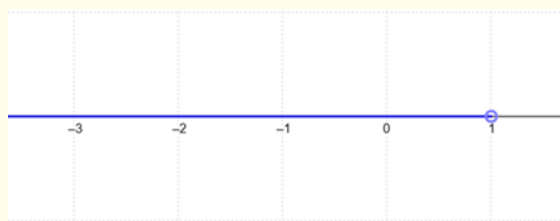
5.



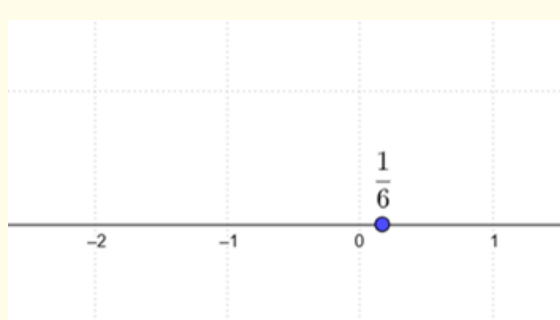
6.



7.



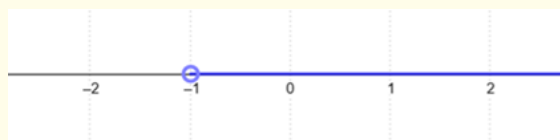
8.



9.

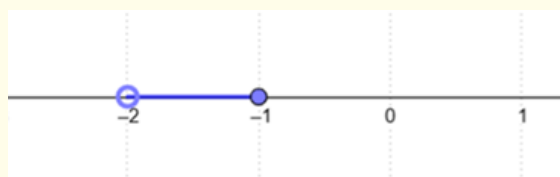


10.



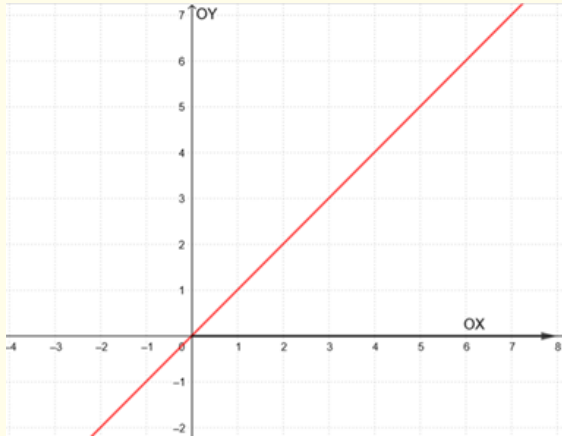
11. Não tem solução, isto é, $[-2, 3] \cap (3, 6) = \emptyset$

12.



Solução do Exercício 2

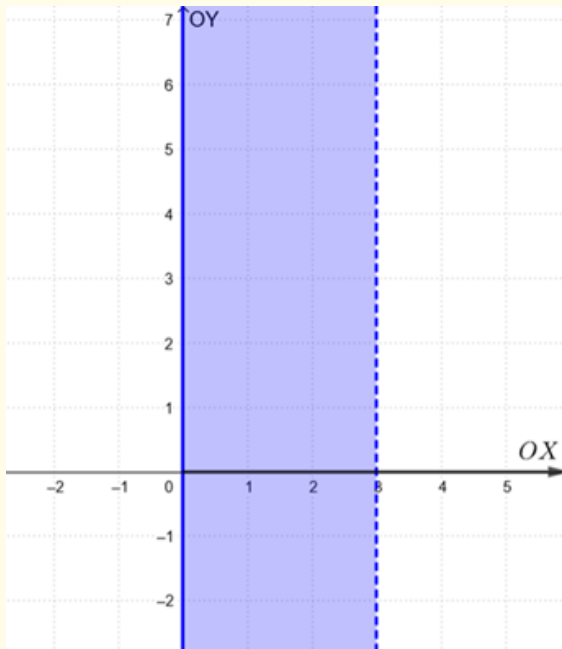
1.



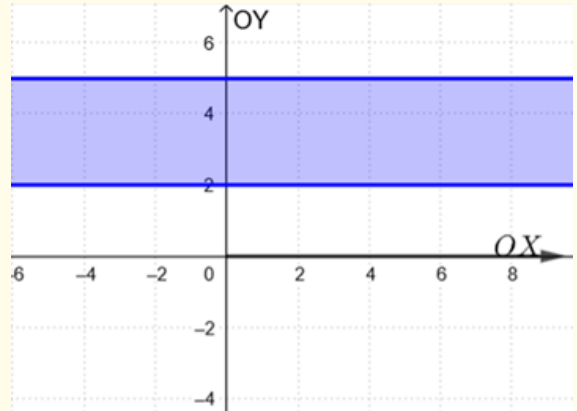
2.



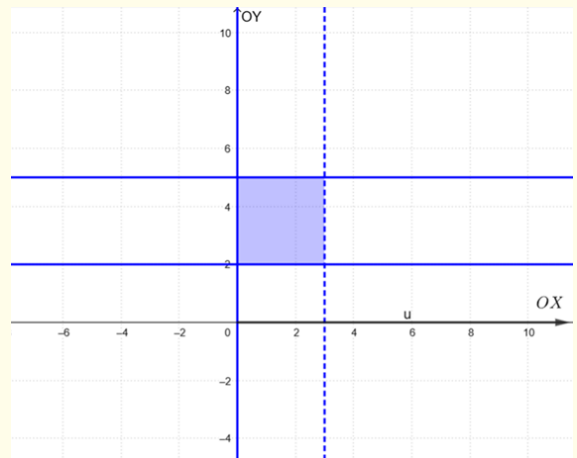
3.



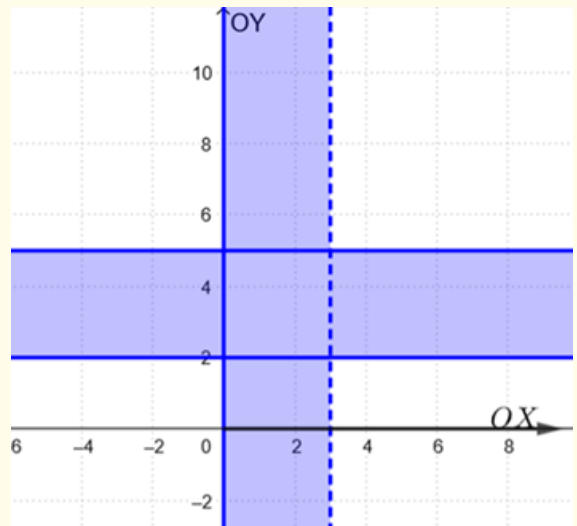
4.



5.



6.



Solução do Exercício 3

1. $\{(x, y) \in \mathbb{R}; y = 1 \text{ e } -1 \leq x < 2\}$
2. $\{(x, y) \in \mathbb{R}; y = x \text{ e } 0 \leq x < 1\} \cup \{(x, y) \in \mathbb{R}; x = 2 \text{ e } 1 \leq y \leq 2\}$
3. $\{(x, y) \in \mathbb{R}; -1 \leq x \leq 2 \text{ e } -1 \leq y \leq 2\}$
4. $\{(x, y) \in \mathbb{R}; -1 < x \leq 2 \text{ e } -1 \leq y < 2\}$

Solução do Exercício 4

1. $\{x \in \mathbb{R}; x \neq 0 \text{ e } x \neq 2\}$
2. $\{x \in \mathbb{R}; -2 < x < -1\}$
3. $[0, 3)$
4. $(-\infty, -2) \cap (-2, -1] \cap (2, +\infty)$
5. $\{x \in \mathbb{R}; x \leq -\sqrt{2} \text{ e } x \geq 2\}$
6. $\{x \in \mathbb{R}; -3 \leq x \leq 3 \text{ e } x \neq 1\}$

Solução do Exercício 5

1. Representa uma função. $Dom(f) = [-3, 3]$ e $Im(f) = \{2\} \cup (0, 3]$
2. Não representa uma função
3. Não representa uma função
4. Representa uma função. $Dom(f) = (-3, 3)$ e $Im(f) = (-2, 3)$

Solução do Exercício 6

1. $f(x) = \begin{cases} 1, & x \leq -1 \\ x, & -1 \leq x < 2 \\ -1, & x \geq 2 \end{cases} \quad Dom(f) = \mathbb{R} \quad Im(f) = [-1, 2)$
2. $f(x) = \begin{cases} 1, & x = 0 \\ x, & 1 \leq x < 2 \\ x - 1, & 2 < x \leq 3 \\ -x + 6, & 3 < x < 5 \end{cases} \quad Dom(f) = \{0\} \cup [1, 2) \cup (2, 5) \quad Im(f) = [1, 3)$

Solução do Exercício 7

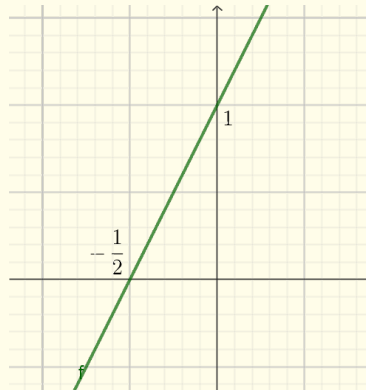
1. Para encontrar a raiz, fazemos

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow 2x + 1 = 0 \Leftrightarrow 2x = -1 \Leftrightarrow x = -\frac{1}{2}.$$

Como $a = 2 > 0$, temos os sinais:

- $f(x) > 0 \Leftrightarrow x > -\frac{1}{2};$
- $f(x) < 0 \Leftrightarrow x < -\frac{1}{2}.$

Note que $f(0) = 1$, logo a reta que representa o gráfico de f passa por $(0, 1)$. Como $-\frac{1}{2}$ é uma raiz, o gráfico também passa por $\left(-\frac{1}{2}, 0\right)$.



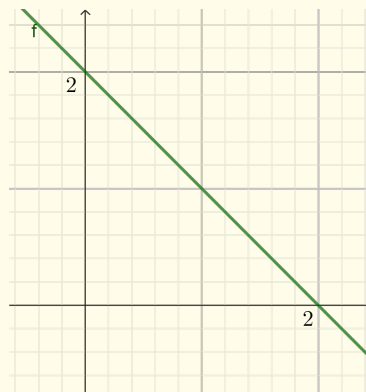
2. Para encontrar a raiz, fazemos

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow -x + 2 = 0 \Leftrightarrow -x = -2 \Leftrightarrow x = 2.$$

Como $a = -1 < 0$, temos os sinais:

- $f(x) > 0 \Leftrightarrow x < 2$;
- $f(x) < 0 \Leftrightarrow x > 2$.

Note que $f(0) = 2$, logo a reta que representa o gráfico de f passa por $(0, 2)$. Como 2 é uma raiz, o gráfico também passa por $(2, 0)$.



3. Para encontrar a raiz, fazemos

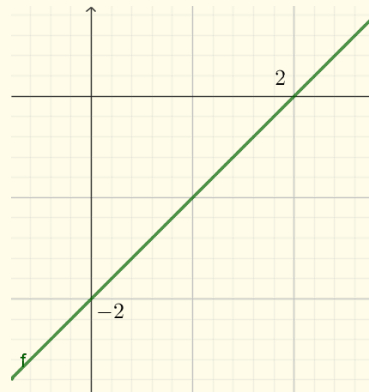
$$f(x) = 0 \Leftrightarrow x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = 2.$$

Como $a = 1 > 0$, temos os sinais:

- $f(x) > 0 \Leftrightarrow x > 2$;
- $f(x) < 0 \Leftrightarrow x < 2$.

Note que $f(0) = -2$, logo a reta que representa o gráfico de f passa por $(0, -2)$. Como 2 é uma raiz, o

gráfico também passa por $(2, 0)$.



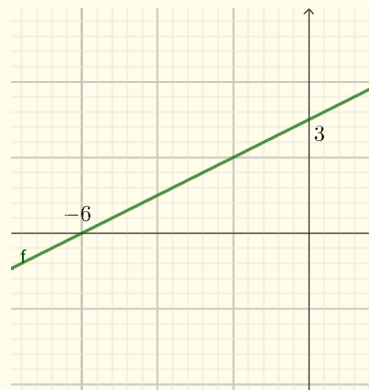
4. Para encontrar a raiz, fazemos

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{x}{2} + 3 = 0 \Leftrightarrow \frac{x}{2} = -3 \Leftrightarrow x = -6.$$

Como $a = \frac{1}{2} > 0$, temos os sinais:

- $f(x) > 0 \Leftrightarrow x > -6$;
- $f(x) < 0 \Leftrightarrow x < -6$.

Note que $f(0) = 3$, logo a reta que representa o gráfico de f passa por $(0, 3)$. Como -6 é uma raiz, o gráfico também passa por $(-6, 0)$.



5. Para encontrar a raiz, fazemos

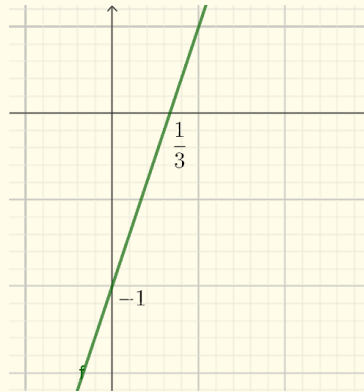
$$f(x) = 0 \Leftrightarrow 3x - 1 = 0 \Leftrightarrow 3x = 1 \Leftrightarrow x = \frac{1}{3}.$$

Como $a = 3 > 0$, temos os sinais:

- $f(x) > 0 \Leftrightarrow x > \frac{1}{3}$;
- $f(x) < 0 \Leftrightarrow x < \frac{1}{3}$.

Note que $f(0) = -1$, logo a reta que representa o gráfico de f passa por $(0, -1)$. Como $\frac{1}{3}$ é uma raiz, o

gráfico também passa por $\left(\frac{1}{3}, 0\right)$.



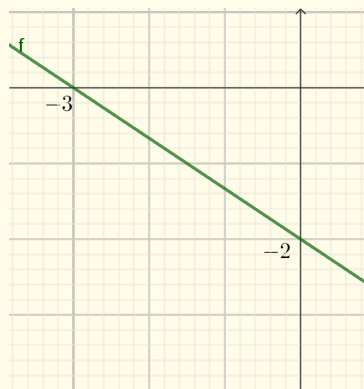
6. Para encontrar a raiz, fazemos

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow -\frac{2x}{3} - 2 = 0 \Leftrightarrow -\frac{2x}{3} = 2 \Leftrightarrow x = -\frac{3}{2} \cdot 2 \Leftrightarrow x = -3.$$

Como $a = -\frac{2}{3} < 0$, temos os sinais:

- $f(x) > 0 \Leftrightarrow x < -3$;
- $f(x) < 0 \Leftrightarrow x > -3$.

Note que $f(0) = -2$, logo a reta que representa o gráfico de f passa por $(0, -2)$. Como -3 é uma raiz, o gráfico também passa por $(-3, 0)$.



Solução do Exercício 8

1. $f(x) = x + 2$.
2. $f(x) = \frac{2x}{3} + 1$.
3. $f(x) = 11x - 18$.
4. $f(x) = -3x + 7$.

Solução do Exercício 9

Menor do que o dobro, pois na segunda metade da corrida não foi cobrada a bandeirada. Algebricamente, se $f(x) = a \cdot x + b$, então $f(2 \cdot x) = 2 \cdot a \cdot x + b$ enquanto que $2 \cdot f(x) = 2 \cdot a \cdot x + 2 \cdot b$.

Solução do Exercício 10

Como a correspondência entre as escalas é afim, temos $f(c) = ac + b$. Sabemos que $f(0) = 32$, logo

$$32 = f(0) = a \cdot 0 + b = b \therefore b = 32.$$

Assim, $f(x) = ax + 32$. Como $f(100) = 212$, temos

$$212 = f(100) = a \cdot 100 + 32 \therefore 100a = 180 \therefore a = \frac{180}{100} = \frac{9}{5}.$$

Assim, $f(c) = \frac{9}{5}c + 32$.

Solução do Exercício 11

1. Como a diminuição da temperatura é a mesma para cada aumento de um quilômetro na altitude, a temperatura é dada por uma função afim, da forma $T(h) = ah + b$. Como a temperatura ao nível do mar ($h = 0$) é de 20°C , temos

$$T(0) = 20 \therefore a \cdot 0 + b = 20 \therefore b = 20.$$

Por outro lado, a temperatura cai $6,5^\circ\text{C}$ a cada aumento de um quilômetro, logo $a = -6,5$. Assim,

$$T(h) = -6,5h + 20.$$

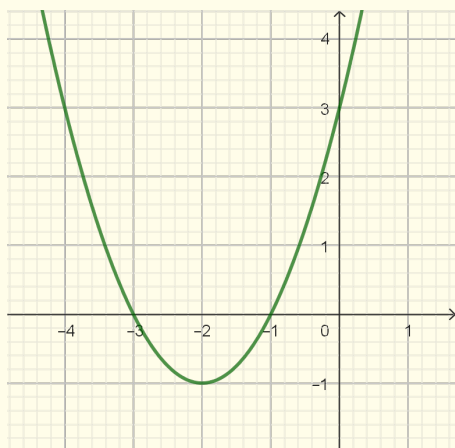
2. Temos $T(2) = -6,5 \cdot 2 + 20 = -13 + 20 = 7$. Assim, a temperatura é de 7°C .
3. O modelo não pode funcionar para todas as altitudes na atmosfera, pois nos levará a temperaturas abaixo da mínima possível, $-273,15^\circ\text{C}$. Por exemplo, para 50 km de altitude ($h = 50$), teríamos

$$T(50) = -6,5 \cdot 50 + 20 = -325 + 20 = -305,$$

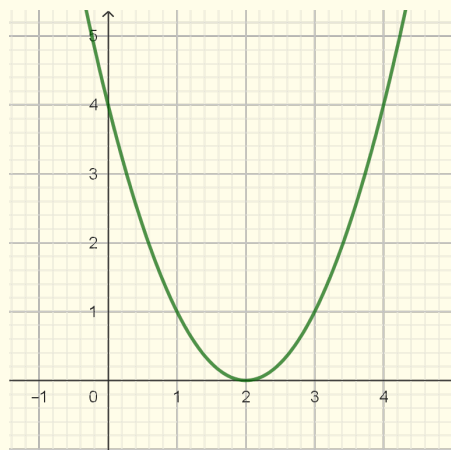
abaixo do zero absoluto $-273,15^\circ\text{C}$.

Solução do Exercício 12

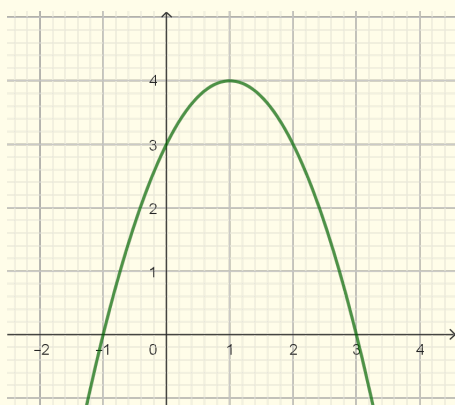
1.



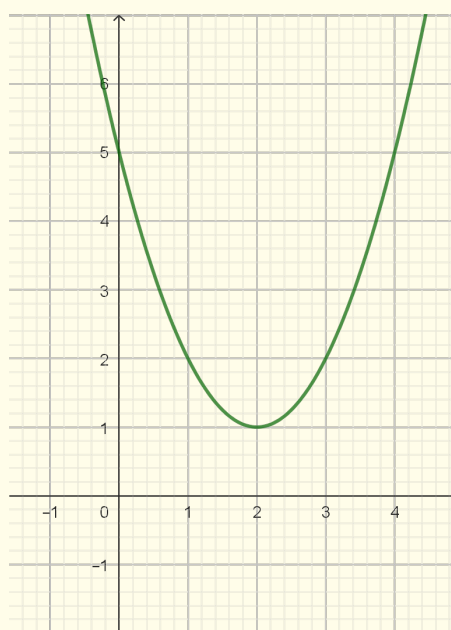
4.



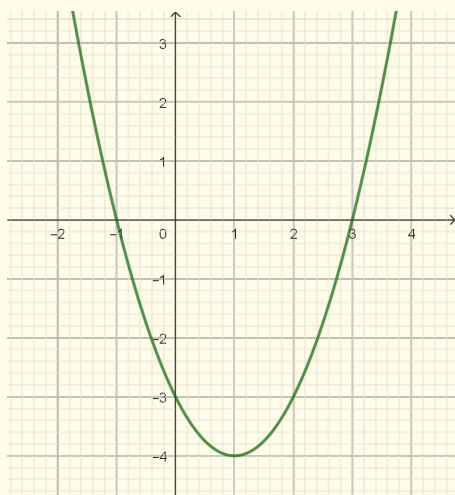
2.



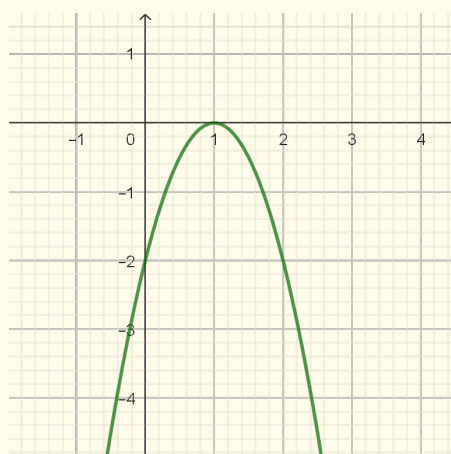
5.



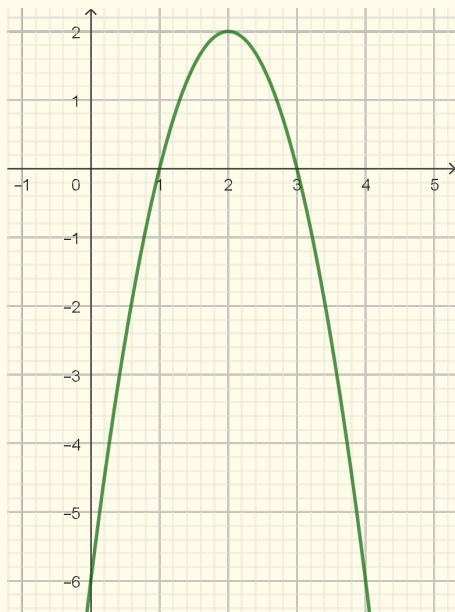
3.



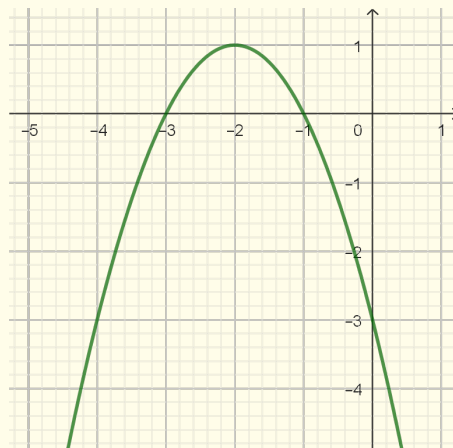
6.



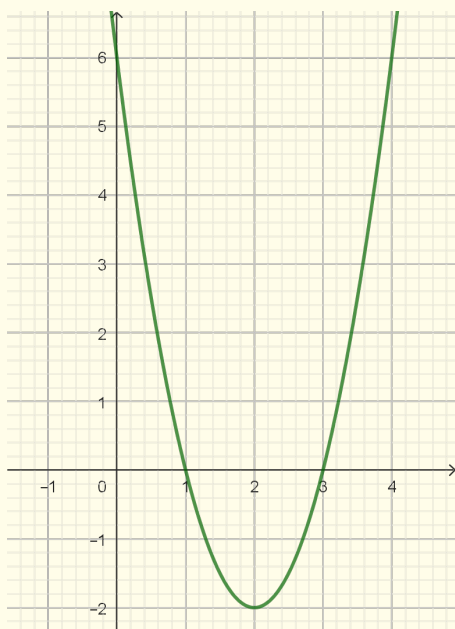
7.



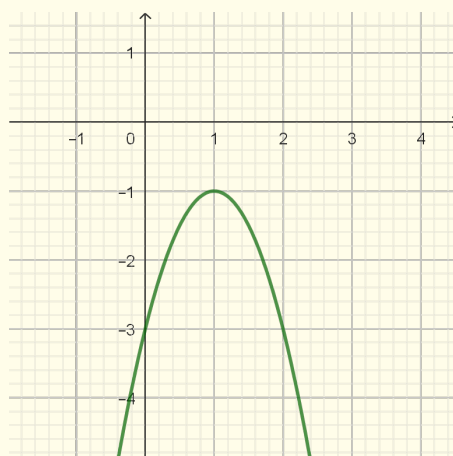
9.



8.



10.



Solução do Exercício 13

1. $f(x) = -x^2 + 4x - 5$

2. $f(x) = x^2 - 4x + 3$

3. $f(x) = x^2 - 2x - 3$

4. $f(x) = -2x^2 + 8x - 6$

5. $f(x) = -x^2 - 2x$

6. $f(x) = 3x^2 - 6x + 3$

Solução do Exercício 14

Os números são $5 - 3\sqrt{2}$ e $5 + 3\sqrt{2}$.

Solução do Exercício 15

Os números são $(+3 + \sqrt{89})/2$ e $(-3 + \sqrt{89})/2$.

Solução do Exercício 16

1. $y = A(x) = -x^2/2 + 40x$, para $x \in]0, 80[$.
2. A área cercada A é máxima para $x = 40$ m.

Solução do Exercício 17

1. $y = S(x) = (4 + \pi)/(16\pi)x^2 - (5/\pi)x + 25/\pi$, para $x \in [0, 10]$.
2. A soma S das áreas das figuras produzidas é mínima para $x = 40/(\pi + 4)$ m.
3. A soma S das áreas das figuras produzidas é mínima para $x = 0$ m.